FİZ 134 GENEL FİZİK-II ARASINAV SORULARI
Çevre, Gıda, Jeoloji, Kimya ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri

S1	S2	S3	S4	T

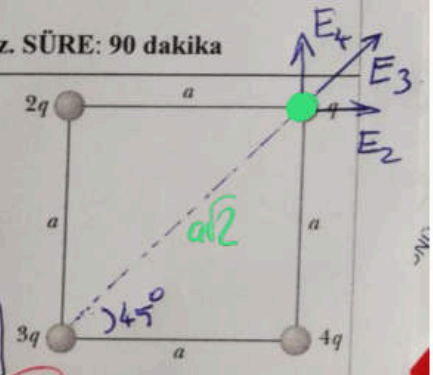
Adı-Soyadı: .....

Öğrenci No: .....**Bölümü:** ..... **NÖ** ▒ **İÖ** ▒ **06.04.2019**

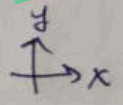
Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: .....

NOT: Cep telefonu kullanılması yasaktır. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. SÜRE: 90 dakika

Soru 1 (25 P): a) a kenarlı karenin köşelerinde dört yük şekildeki gibi yerleştirilmiştir. q yükünün olduğu noktadaki elektrik alan vektörünü $\hat{i}$ ve $\hat{j}$ cinsinden hesaplayınız. **(8P)**



$\vec{E}_2 = k\frac{2q}{a^2}\hat{i} = 2\frac{kq}{a^2}\hat{i}$ (2)



$\vec{E}_3 = k\frac{3q}{2a^2}(\cos 45^\circ \hat{i} + \sin 45^\circ \hat{j}) = \frac{kq}{a^2}\left[\frac{3}{2\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{3}{2\sqrt{2}}\hat{j}\right]$ (2)

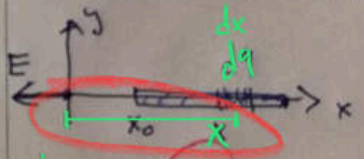
$\vec{E}_4 = k\frac{4q}{a^2}\hat{j} = 4\frac{kq}{a^2}\hat{j}$ (2)

$\vec{E} = \frac{kq}{a^2}\left[\left(2+\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)\hat{i} + \left(4+\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)\hat{j}\right] = \frac{kq}{a^2}\left(3{,}4\,\hat{i} + 5{,}4\,\hat{j}\right)$ (2)

b) q yükü üzerindeki toplam elektriksel kuvveti hesap ediniz. **(4P)**

$\vec{F} = q\vec{E} = \frac{kq^2}{a^2}\left(3{,}4\,\hat{i} + 5{,}4\,\hat{j}\right)$ (2) (2)

c) $x = +x_0$ dan pozitif sonsuza kadar uzanan düz yalıtkan telin çizgisel yük yoğunluğu λ_0 sabittir. Orijindeki elektrik alanın yönü ve şiddeti nedir? **(13P)**



$E = k\int \frac{dq}{x^2} = k\int_{x_0}^{\infty} \frac{\lambda_0 dx}{x^2}$ (5)

$E = k\lambda_0\left(-\frac{1}{x}\right)_{x_0}^{\infty} = k\lambda_0\left(-0 + \frac{1}{x_0}\right)$

$E = \frac{k\lambda_0}{x_0}$ "sola doğru" (5)

$\lambda = \frac{Q}{x} \Rightarrow \lambda = \frac{dq}{dx} \Rightarrow dq = \lambda\, dx$

$dE = k\frac{dq}{r^2} = k\frac{dq}{x^2} \Rightarrow E = \int_{x_0}^{\infty} k\frac{dq}{x^2}$

$= \int_{x_0}^{\infty} k\frac{\lambda\, dx}{x^2} = k\lambda\int_{x_0}^{\infty}\frac{dx}{x^2}$

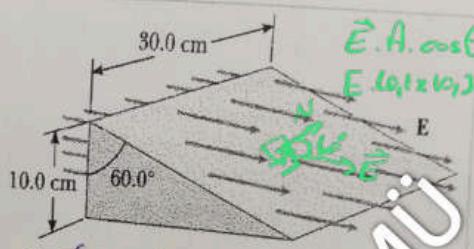
$= k\lambda(-\frac{1}{x})\Big|_{x_0}^{\infty}$

$= \frac{k\lambda}{x_0}$, sola doğru

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\varepsilon_0}$

Soru 2 (25 P): Şekildeki gibi kapalı üçgensel bir kutunun E = $7{,}8 \times 10^4$ N/C büyüklüğünde yatay elektrik alanında bulunduğu düşünülsün.



$\vec{E} \cdot A \cdot \cos\theta$ ✓

$E \cdot (0{,}1 \times 10{,}3) \cdot \cos 90$

a) Düşey yüzeyinden geçen elektrik akısını hesaplayınız. **(10P)**

$$\Phi_{E,A'} = \oint_{A'} \vec{E} \cdot d\vec{A'} = \oint_{A'} (E\,\hat{i})(-dA\,\hat{i}) = -E \oint_{A'} dA' = -E A'$$

$$A' = (0{,}3\,m)(0{,}1\,m) = 0{,}03\,m^2 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \Phi_{E,A'} = -(7{,}80 \times 10^4\,N/C)(0{,}03\,m^2) = -2{,}34 \times 10^3\,Nm^2/C$$

$$\Rightarrow \Phi_{E,A'} = -2{,}34 \times 10^3\,Nm^2/C \quad (5)$$

	0	30	45	60	90
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0

b) Eğik yüzeyinden geçen elektrik akısını hesaplayınız. **(10P)**

$$\Phi_{E,A} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A (E\,\hat{i})\left[dA(\cos 60\,\hat{i} + \sin 60\,\hat{j})\right] \quad ; \quad \hat{i}\cdot\hat{i} = 1 \;\; \hat{i}\cdot\hat{j} = 0 \quad (3)$$

$\vec{E} \cdot A \cdot \cos 60$ ✓

$$A = (0{,}3\,m)(0{,}2\,m) = 0{,}06\,m^2 \quad (2)$$

$$\Phi_{E,A} = \frac{1}{2} E \oint dA = \frac{1}{2} EA = \frac{1}{2}(7{,}80 \times 10^4\,N/C)(0{,}06\,m^2)$$

$$\Phi_{E,A} = 2{,}34 \times 10^3\,Nm^2/C \quad (5)$$

Alan çizgiler dışarı çıkıyor (+)

c) Kutunun tüm yüzeyinden geçen toplam elektrik akısını hesaplayınız. **(5P)**

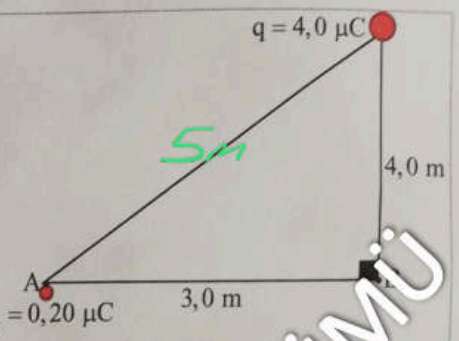
$$\Phi_{E,\text{tüm yüzey}} = (-2{,}34 \times 10^3\,Nm^2/C) + (2{,}34 \times 10^3\,Nm^2/C) + 0 + 0 + 0$$

$$= 0 \quad (5)$$

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

Soru 3 (25 P):

a) q_0 yükünü q yükünün potansiyel alanı içinde şekilde görülen A noktasından B noktasına taşımak için yapılan işi hesaplayın. ($k_e = 9{,}0\times10^9$ N.m^2/C^2 ve $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}$ C^2/N.m^2)



$V_A = K\frac{q}{r_A} = 9\cdot10^9\ \frac{4\cdot10^{-6}}{5} = 7{,}2\cdot10^3 = 7200$ V

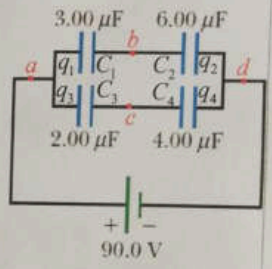
$V_B = K\frac{q}{r_B} = 9\cdot10^9\ \frac{4\cdot10^{-6}}{4} = 9\cdot10^3 = 9000$ V } (6)

$\Delta V = V_{AB} = V_B - V_A = 9000 - 7200 = 1800$ V (2)

$W = q_0 \cdot V_{AB} = 0{,}2\cdot10^{-6}\cdot 1800 = 360\cdot10^{-6}$ J (3)

$= q\cdot\Delta V$

b) Şekilde verilen kondansatör sistemi için,



i) sistemin eşdeğer sığasını hesaplayın.

$C_{12} = \frac{C_1\cdot C_2}{C_1+C_2} = \frac{3\cdot6}{3+6} = \frac{18}{9} = 2\ \mu F$ (2)

$C_{34} = \frac{C_3\cdot C_4}{C_3+C_4} = \frac{2\cdot4}{2+4} = \frac{8}{6} = 4/3\ \mu f$ (2)

$C_{es} = C_{ad} = C_{12} + C_{34} = \frac{2}{1} + \frac{4}{3} = \frac{10}{3} = 3{,}33\ \mu f$ (2)

(3)

ii) her bir kondansatör üzerindeki yükü hesaplayın.

$q_1 = q_2 = C_{12}\cdot V_{ad} = 2\cdot90 = 180\ \mu C$ (2)

$q_3 = q_4 = C_{34}\cdot V_{ad} = \frac{4}{3}\cdot90 = 120\ \mu C$ (2)

iii) 3,0 μF lık kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı hesaplayın.

$V_{ab} = \frac{q_1}{C_1} = \frac{180\ \mu C}{3\ \mu F} = 60$ V (4)

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

Soru 4 (25 P): Kahve pişiren bir ısıtıcı, 120 V' ta çalışıyor ve 2 A' lik akım çekiyor. Üretilen ısının tamamının su tarafından alındığını varsayarak 0.5 kg' lık suyu oda sıcaklığından 93 °C ye çıkarmak için gerekli süreyi bulunuz. (Oda sıcaklığını 23 °C olarak alınız. Ayrıca, suyun öz ısısı: c = 4186 J/kg.°C dir.)

$\Delta V = 120$ Volt

$I = 2$ Amper

$m = 0,5$ kg

$t_1 = 23°C$

$t_2 = 93°C$

$c = 4186$ J/kg °C

$t = ?$

$P = I \Delta V$

$P = 2 \cdot 120 = 240$ watt

$\boxed{P = 240 \text{ watt}}$ (5p)

$Q = \Delta U = mc\Delta t$

$\Delta U = 0,5 \cdot 4186 (93 - 23)$

$\boxed{\Delta U = 146,5 \text{ kJoule}}$ (5p)

İş-kinetik enerji teoremi ; $\boxed{W = \Delta U}$ (5p)

Güç $= P = \frac{W}{t} = \frac{\Delta U}{t}$ (5p)

$t = \frac{\Delta U}{P} = \frac{146,5 \times 10^3}{240}$

$\boxed{t \cong 610 \text{ saniye}}$ (5p)

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ